Raport wykonany przez:
Natalia Ciarka
Karolina Kęska
Agata Gawda
Aleksandra Banasiewicz
Milena Kołodziejczyk

1. Cel projektu

Celem projektu jest analiza zmian liczebności motyli w Kalifornii w latach 2000–2016 na podstawie danych monitoringowych.

Projekt ma na celu zidentyfikowanie trendów w czasie oraz porównanie liczebności wybranych gatunków motyli.

2. Źródło i opis danych

Dane wykorzystane w projekcie pochodzą z ogólnodostępnych zbiorów dotyczących monitoringu motyli w Kalifornii.

Zbiór danych zawiera informacje o liczbie zaobserwowanych motyli w różnych latach oraz dla różnych gatunków.

Dane mają charakter obserwacyjny i zostały zebrane w ramach badań terenowych.

3. Cechy i parametry danych

W analizowanym zbiorze danych występują następujące kolumny:

- year – rok obserwacji
- genus_species – nazwa gatunku motyla
- count – liczba zaobserwowanych osobników

Dane obejmują wiele gatunków oraz okres kilkunastu lat, co umożliwia analizę zmian w czasie.

4. EDA (Exploratory Data Analysis)

W ramach eksploracyjnej analizy danych wykonano:

- wczytanie danych do środowiska Python
- filtrowanie danych dla lat 2000–2016

- agregację danych według roku (sumowanie liczebności wszystkich gatunków)
- identyfikację 5 najczęściej występujących gatunków
- przygotowanie danych do wizualizacji (pivot table

EDA pozwoliła zrozumieć strukturę danych oraz przygotować je do dalszej analizy.

5. Analiza i interpretacja wyników

Na podstawie przeprowadzonej analizy:

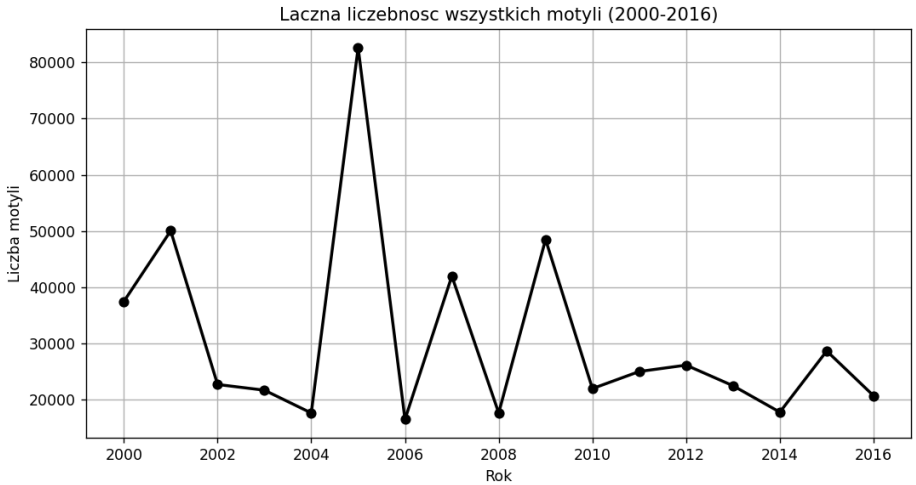
- stworzono wykres przedstawiający łączną liczebność motyli w kolejnych latach
- obliczono zmianę procentową liczebności między rokiem 2000 a 2016
- przeanalizowano zmiany liczebności dla 5 najczęściej występujących gatunków

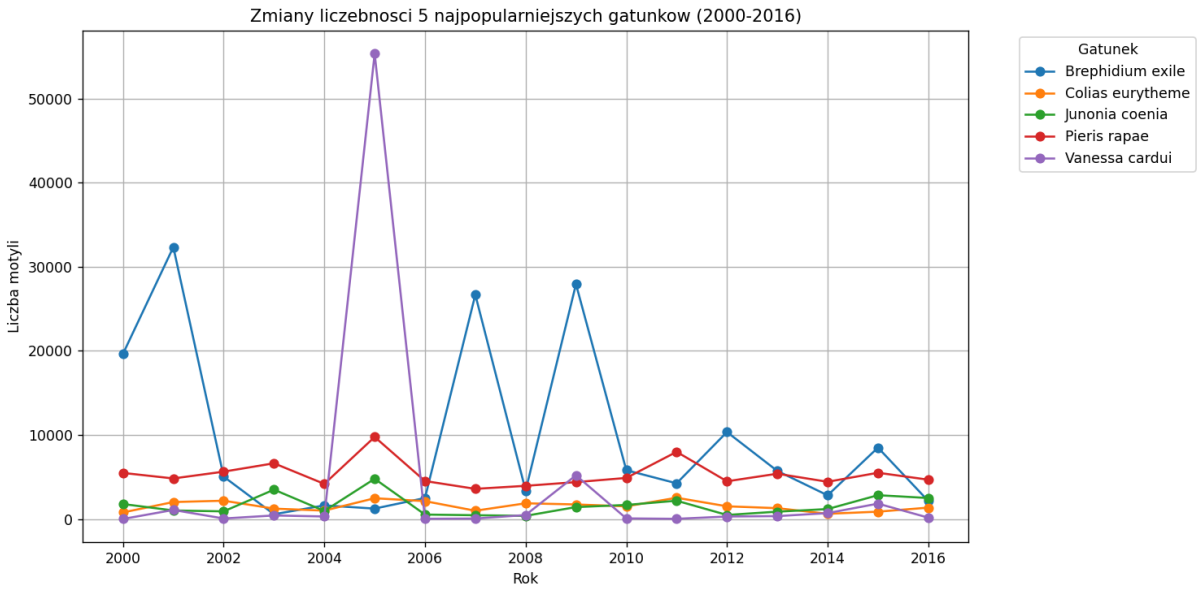
Wyniki wskazują, że liczebność motyli ulega zmianom w czasie, a trendy mogą być różne dla poszczególnych gatunków.

Niektóre gatunki wykazują spadki, inne natomiast stabilizację lub wzrost.

Zmiany te mogą wynikać z czynników środowiskowych, takich jak zmiany klimatu, działalność człowieka czy zmiany w środowisku naturalnym.

Wykresy






```
ZMIANA PROCENTOWA DLA OGOLNEJ LICZBY MOTYLI (2000-2016): -44.70%

ZMIANA DLA TOP 5 GATUNKOW
- Brephidium exile: -89.05%
- Colias eurytheme: 72.19%
- Junonia coenia: 40.10%
- Pieris rapae: -14.63%
- Vanessa cardui: 1128.57%
```

6. Link do repozytorium GitHub

Repozytorium projektu znajduje się pod adresem:

https://github.com/nciarka/P2_2_Motylki

7. Podział pracy / wkład członków grupy

Projekt został wykonany wspólnie przez członków grupy.

Podział pracy obejmował:

- przygotowanie i wybór danych
- implementację kodu w Pythonie
- wykonanie analizy danych
- przygotowanie wizualizacji
- opracowanie raportu końcowego

Każdy członek grupy uczestniczył w realizacji projektu w równym stopniu.